
Proyecto 2: Capture the Flag v. 2.2

*“There are no games on this system.”
- Fortune*

Descripción general

En el ámbito de la ciberseguridad, *capture the flag* (CTF) es un juego en el que programas vulnerables ocultan una “bandera” (flag) que es revelada al explotar su vulnerabilidad satisfactoriamente. De este modo, se ejercita la identificación y explotación de vulnerabilidades con el fin de obtener la bandera correspondiente. Cada bandera tiene un valor en puntos que permite crear un *ranking* de equipos o jugadoras (es) y así determinar quién gana el juego.

Existen diferentes [plataformas para jugar CTFs](#). La resolución del proyecto consiste en la resolución de retos en la plataforma educativa [hack the box](#) (HTB Labs).

Descripción específica

Cada estudiante creará una cuenta en la que deberá resolver únicamente retos de las categorías:

- **Pwn:** Retos sobre explotación y corrupción de memoria; generalmente requiere la creación de exploits.
- **Reversing:** Retos sobre la identificación de la lógica detrás de scripts y programas para encontrar la “bandera”.
- **Web:** Retos sobre la explotación de aplicaciones web.

El alcance del proyecto se limita a estas 3 categorías ya que corresponden a contenidos del curso.

Para completar el proyecto se deberá acumular un mínimo de 2300 puntos (*XP reward*) para la última semana de clase (semana #16). Cada reto de HTB indica explícitamente su valor en puntos. Los retos resueltos deben tener un valor individual ≤ 500 puntos. Además, se deberá resolver al menos 2 retos de cada categoría. Sin embargo, el subconjunto preciso de retos a resolver es de libre elección. Se recomienda resolver los retos al tiempo que se van cubriendo los respectivos temas en clase.

Es posible que la resolución de retos requiera la investigación individual de técnicas que no necesariamente se estudiaron en clase. Dicha investigación es parte de lo que se espera para la resolución satisfactoria de este proyecto. Desde luego, la evacuación de dudas y otras consultas estará disponible por medio del TecDigital y horas de consulta.

Documentación

1. Retos que se intentaron resolver, pero no se logró obtener la “bandera”:
 1. Procedimiento seguido (screenshots y explicaciones).
 2. Lista de herramientas utilizadas.
 3. Problemas encontrados.
2. Retos resueltos cuya “bandera” se logró obtener:
 1. Procedimiento seguido (screenshots y explicaciones).
 2. Lista de herramientas utilizadas.
 3. Debilidad que dio origen a la vulnerabilidad (código CWE).
 4. Patrón de ataque que se siguió para explotar la vulnerabilidad (código CAPEC).
 5. “Bandera”.
3. Tabla resumen de retos resueltos. Por ejemplo:

Reto	Estudiante 1	...	Estudiante m
Reto 1	Puntaje del Reto 1		
Reto 2			Puntaje del Reto 2
...			
Reto n			
Total	Puntos del Estudiante 1		Puntos del Estudiante m

4. El *timeline* de resolución retos en forma **gráfica** (e.g., calendario, gantt chart, etc.).

Aspectos administrativos

Este proyecto se revisará de forma presencial entre la(s) persona(s) estudiante(s) y el profesor o asistente designado para el curso. Para esto, se asignarán citas de revisión que se llevarán a cabo en el laboratorio H-azul (B3-03). **Durante la revisión, se les solicitará resolver uno de los retos documentados que el profesor o asistente elija a discreción. Para su resolución dispondrán de 15 minutos como máximo.** No se podrá consultar la documentación durante esta etapa ni está permitido buscar la respuesta del reto en Internet aunque sí podrá buscar temas relacionados (e.g., sintaxis de lenguaje ensamblador). Se podrá contar con scripts que automaticen **parcialmente** la resolución del reto pero se deberá responder preguntas sobre dicho script durante la revisión.

Al menos una semana antes de la fecha de revisión cada estudiante deberá solicitar por correo electrónico cualquier software que requiera tener instalado en el laboratorio para la revisión. Alternativamente, podrá usar su propia computadora durante la revisión.

Rúbrica

Item	Valor	Comentario
Documentación	20%	Nivel de detalle, calidad de redacción, ortografía, puntualidad.
Obtención de 2300 puntos (<i>XP reward</i>) en la plataforma <i>HTB</i>	40%	El cálculo de puntos se basará en una “regla de 3”: $\begin{array}{ccc} 2300 & \rightarrow & 40\% \\ x & \rightarrow & y\% \end{array}$ donde x es la cantidad de puntos obtenidos.
Resolución de un reto	40%	Nota binaria. ¿Se logró o no se logró resolver el reto en 15 minutos?

Entregables

- La documentación descrita anteriormente de forma digital (TecDigital) en formato PDF.

Fecha de entrega

- Martes 17 de noviembre de 2026 a las 9:00am (hora en que cerrará la recepción de documentos en el TecDigital).

Aspectos varios

- El proyecto se podrá desarrollar en parejas. Sin embargo, la ejecución **individual** del proyecto asegura que su nota de “resolución de un reto” no depende de terceros. La elección es de ustedes.
- Todas las dudas que surjan con respecto al proyecto se preguntarán y evacuarán en clase o el foro del curso.
- Cualquier intento de fraude se calificará con nota de 0, además de la aplicación del reglamento vigente.